

睿尔曼机器人 rm_moveit2_config 使用说明书

V1.6

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

文件修订记录

版本号	时间	备注
V1.0	2024-2-19	拟制
V1.1	2024-7-8	修订（添加 GEN72 适配）
V1.2	2024-9-10	修订（添加 ECO63 适配）
V1.3	2024-12-25	修订(添加了 63、65、75、ECO65 的六维力适配文件，以及 63、65、75、ECO63、ECO65 的一体化六维力适配文件)
V1.4	2025-4-3	修订(添加了 Gen72_II 型适配文件)
V1.5	2025-11-13	修订(添加了 RML63_III 型适配文件)
V1.6	2026-4-16	修订(添加 ECO62、RX75 适配文件)

目录

- 1.rm_moveit2_config 说明
- 2.rm_moveit2_config 使用
- 2.1moveit2 控制虚拟机械臂
- 2.2moveit2 控制真实机械臂
- 3.rm_moveit2_config 架构说明
- 3.1 功能包文件总览
- 4.rm_moveit2_config 话题说明

rm_moveit2_config 说明

rm_moveit2_config 文件夹为实现 moveit2 控制真实机械臂的功能包，该功能包的主要作用为调用官方的 moveit2 框架，结合我们机械臂本身的 URDF 生成适配于我们机械臂的 moveit2 的配置和启动文件，通过该功能包我们可以实现 moveit2 控制虚拟机械臂和控制真实机械臂。

- 1.功能包使用。
- 2.功能包架构说明。
- 3.功能包话题说明。

通过这三部分内容的介绍可以帮助大家：

- 1.了解该功能包的使用。
- 2.熟悉功能包中的文件构成及作用。
- 3.熟悉功能包相关的话题，方便开发和使用。

rm_moveit2_config 使用

moveit2 控制虚拟机械臂

首先配置好环境完成连接后我们可以通过以下命令直接启动节点。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_<arm_type>_config demo.launch.py
```

启动六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、65、75、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_<arm_type>_config demo_6f.launch.py
```

启动一体化六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、63_III、65、75、eco63、eco65）：

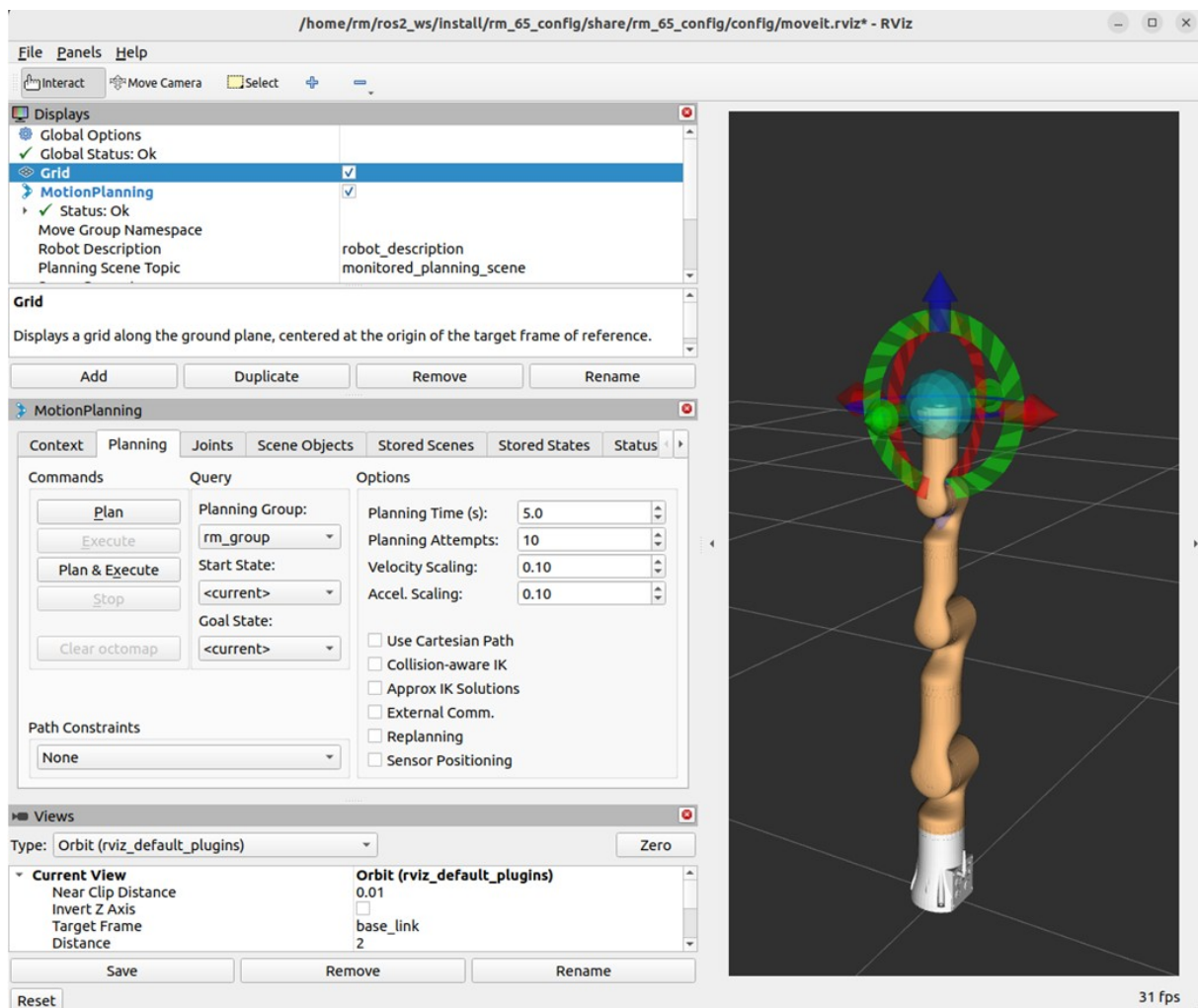
```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_<arm_type>_config demo_6fb.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有

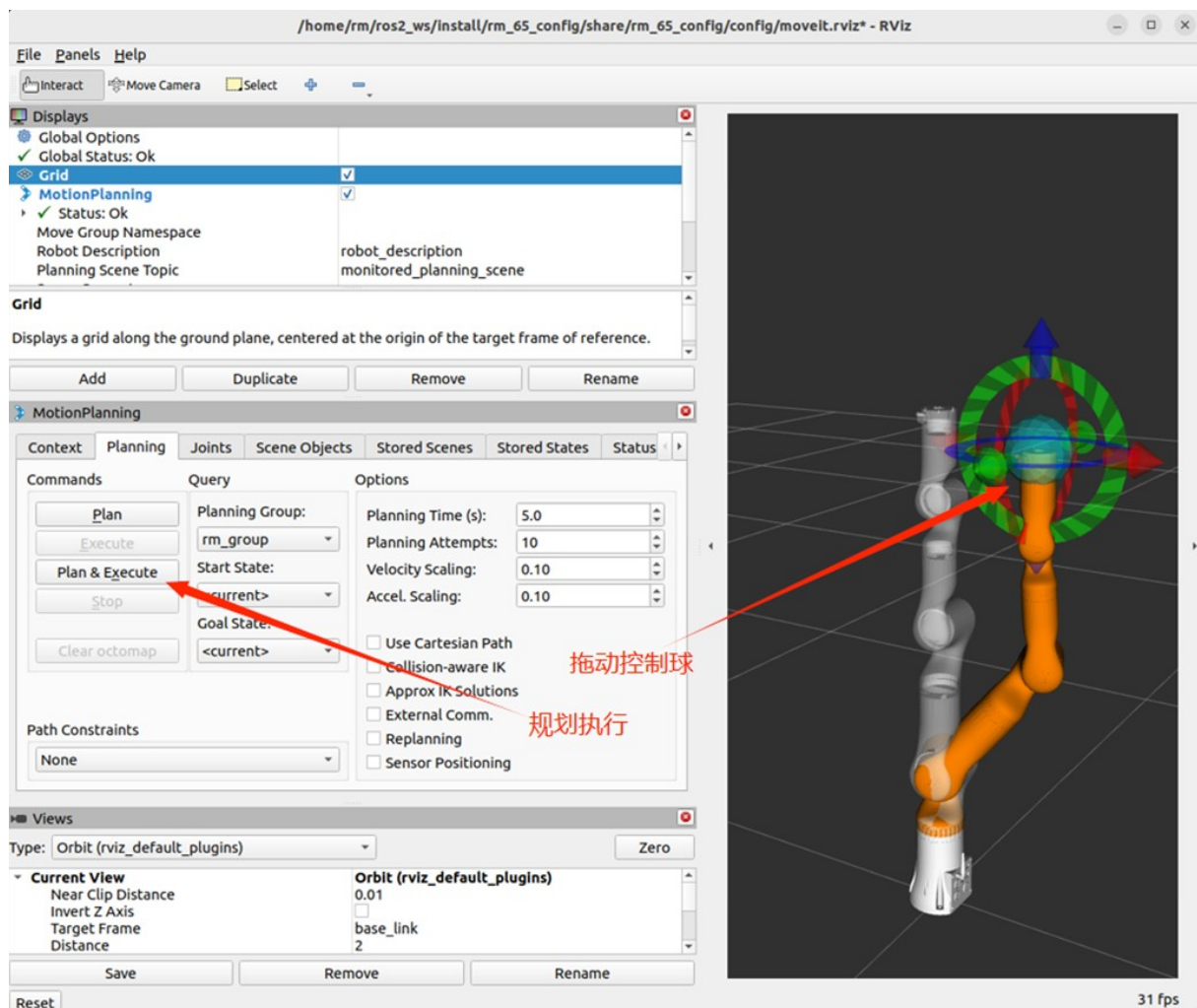
65、63、63_III、75、eco62、eco63、eco65、gen72、gen72_II、RX75。例如 65 机械臂的启动命令：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_65_config demo.launch.py
```

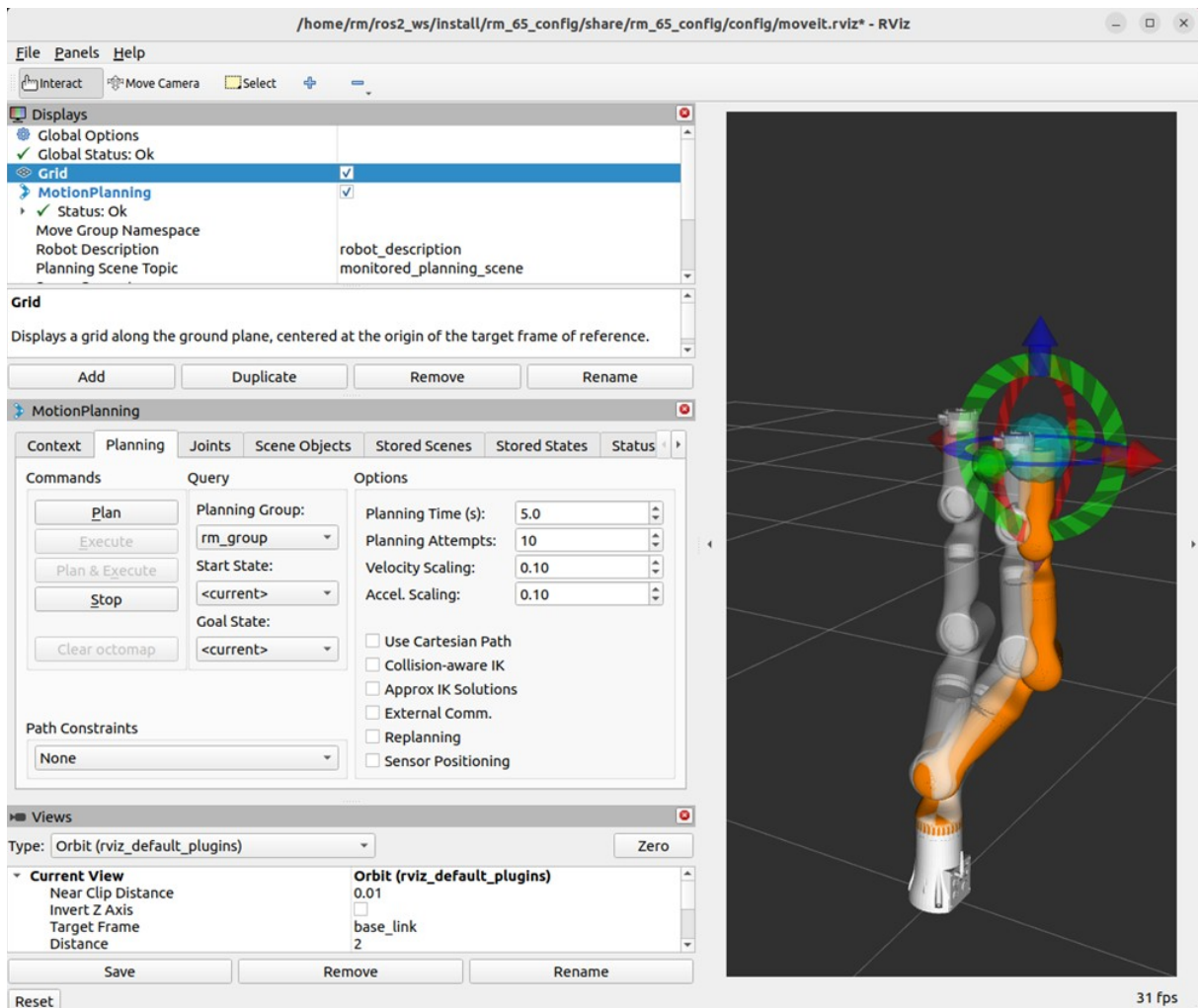
节点启动成功后，将显示以下画面。



接下来我们可以通过拖动控制球使机械臂到达目标位置，然后点击规划执行。



规划执行。



moveit2 控制真实机械臂

控制真实机械臂需要的控制指令相对较多一些，如下为详细的控制方式。首先运行底盘驱动节点。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_<arm_type>_driver.launch.py
```

接下来需要运行 rm_description 功能包文件。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_display.launch.py
```

注意：启动六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、65、75、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_6f_display.launch.py
```

启动一体化六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、63_III、65、75、eco63、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_6fb_display.launch.py
```

之后需要运行中间功能包 rm_control 的相关节点。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_control rm_<arm_type>_control.launch.py
```

最终需要启动控制真实机械臂的 moveit2 节点。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_<arm_type>_config real_moveit_demo.launch.py
```

启动六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、65、75、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_<arm_type>_config real_moveit_demo_6f.launch.py
```

启动一体化六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、63_III、65、75、eco63、eco65、rx75）：

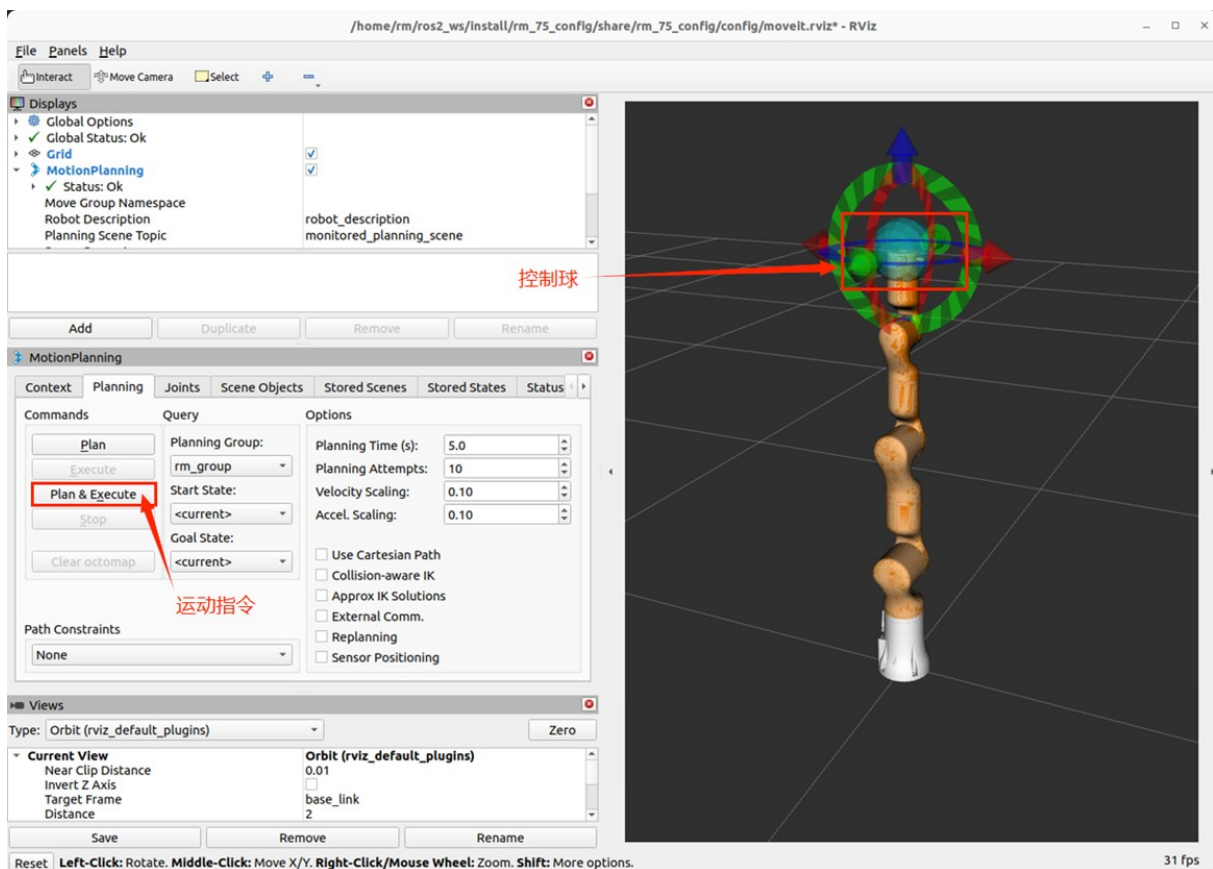
```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_<arm_type>_config real_moveit_demo_6fb.launch.py
```

注意以上指令均需要将更换为对应的机械臂型号，可选择的型号有

65、63、63_III、75、eco62、eco63、eco65、gen72、gen72_II。RX75 请使用 rm_rx75_config 下的专用 launch：RX75-6FB-V 执行 ros2 launch rm_rx75_config real_moveit_demo_6fb_v.launch.py，RX75-6FB 执行 ros2 launch rm_rx75_config real_moveit_demo_6fb.launch.py。注：新添加的 gen72_II 型和 63_III 型均在对应的型号文件下，区别在于启动时需要在 demo 后面添加 II 或 III 的标识如 63_III 启动命令如下：

```
//普通B版本
ros2 launch rm_63_config demo_III.launch.py
//六维力6FB版本
ros2 launch rm_63_config demo_III_6fb.launch.py
```

完成以上操作后将会出现以下界面，我们可以通过拖动控制球的方式控制机械臂运动。



rm_moveit2_config 架构说明

功能包文件总览

当前 rm_moveit2_config 功能包的文件构成如下。

doc	
rm_moveit2_config1.png	
rm_moveit2_config2.png	
rm_moveit2_config3.png	
rm_moveit2_config4.png	
rm_moveit2_config5.png	
rm_moveit2_config6.png	
rm_moveit2_config7.png	
rm_moveit2_config8.png	
rm_moveit2_config9.png	
README_CN.md	
README.md	
rm_63_config	#63 机械臂 moveit2 功能包
CMakeLists.txt	#63 机械臂 moveit2 功能包编译规则
config	#63 机械臂 moveit2 功能包参数文件夹
initial_positions.yaml	#63 机械臂 moveit2 初始化位姿
joint_limits.yaml	#63 机械臂关节限制
kinematics.yaml	#63 机械臂运动学参数
moveit_controllers.yaml	#63 机械臂 moveit2 控制器
moveit.rviz	#63 机械臂 rviz2 显示配置文件
pilz_cartesian_limits.yaml	
rml_63_description.ros2_control.xacro	#63 机械臂 xacro 描述文件
rml_63_description.srdf	#63 机械臂 moveit2 控制配置文件
rml_63_description.urdf.xacro	#63 机械臂 xacro 描述文件
rml_63.urdf.xacro	
ros2_controllers.yaml	#63 机械臂运动控制器
launch	
demo_6f.launch.py	#63 六维力虚拟机械臂 moveit2 启动文件
demo_6fb.launch.py	#63 一体化六维力虚拟机械臂 moveit2 启动文件
demo.launch.py	#63 虚拟机械臂 moveit2 启动文件
demo_III_6fb.launch.py	#63_III 一体化六维力虚拟机械臂 moveit2 启动文件
动文件	
demo_III.launch.py	#63_III 虚拟机械臂 moveit2 启动文件
gazebo_moveit_demo_6f.launch.py	#63 六维力仿真机械臂 moveit2 启动文件
gazebo_moveit_demo_6fb.launch.py	#63 一体化六维力仿真机械臂 moveit2 启动文件
gazebo_moveit_demo.launch.py	#63 仿真机械臂 moveit2 启动文件
gazebo_moveit_demo_III_6fb.launch.py	#63_III 一体化六维力仿真机械臂 moveit2 启动文件
动文件	
gazebo_moveit_demo_III.launch.py	#63_III 仿真机械臂 moveit2 启动文件
move_group.launch.py	
moveit_rviz.launch.py	
real_moveit_demo_6f.launch.py	#63 六维力真实机械臂 moveit2 启动文件
real_moveit_demo_6fb.launch.py	#63 一体化六维力真实机械臂 moveit2 启动文件
real_moveit_demo.launch.py	#63 真实机械臂 moveit2 启动文件
real_moveit_demo_III_6fb.launch.py	#63_III 一体化六维力真实机械臂 moveit2 启动文件
动文件	
real_moveit_demo_III.launch.py	#63_III 真实机械臂 moveit2 启动文件
rsp.launch.py	
setup_assistant.launch.py	
spawn_controllers.launch.py	
static_virtual_joint_tfs.launch.py	
warehouse_db.launch.py	
package.xml	
rm_65_config	#65 机械臂 moveit2 功能包（文件解释参考
63)	
CMakeLists.txt	
config	
initial_positions.yaml	
joint_limits.yaml	
kinematics.yaml	
moveit_controllers.yaml	
moveit.rviz	
pilz_cartesian_limits.yaml	

```

├── rm_65_description.ros2_control.xacro
├── rm_65_description.srdf
├── rm_65_description.urdf.xacro
├── rm_65.urdf.xacro
├── ros2_controllers.yaml
├── launch
│   ├── demo_6f.launch.py
│   ├── demo_6fb.launch.py
│   ├── demo.launch.py
│   ├── gazebo_moveit_demo_6f.launch.py
│   ├── gazebo_moveit_demo_6fb.launch.py
│   ├── gazebo_moveit_demo.launch.py
│   ├── move_group.launch.py
│   ├── moveit_rviz.launch.py
│   ├── real_moveit_demo_6f.launch.py
│   ├── real_moveit_demo_6fb.launch.py
│   ├── real_moveit_demo.launch.py
│   ├── rsp.launch.py
│   ├── setup_assistant.launch.py
│   ├── spawn_controllers.launch.py
│   ├── static_virtual_joint_tfs.launch.py
│   └── warehouse_db.launch.py
├── package.xml
└── rm_75_config                                     #75 机械臂 moveit2 功能包（文件解释参考
63)
    ├── CMakeLists.txt
    ├── config
    │   ├── initial_positions.yaml
    │   ├── joint_limits.yaml
    │   ├── kinematics.yaml
    │   ├── moveit_controllers.yaml
    │   ├── moveit.rviz
    │   ├── pilz_cartesian_limits.yaml
    │   ├── rm_75_description.ros2_control.xacro
    │   ├── rm_75_description.srdf
    │   ├── rm_75_description.urdf.xacro
    │   ├── rm_75.urdf.xacro
    │   └── ros2_controllers.yaml
    ├── launch
    │   ├── demo_6f.launch.py
    │   ├── demo_6fb.launch.py
    │   ├── demo.launch.py
    │   ├── gazebo_moveit_demo_6f.launch.py
    │   ├── gazebo_moveit_demo_6fb.launch.py
    │   ├── gazebo_moveit_demo.launch.py
    │   ├── move_group.launch.py
    │   ├── moveit_rviz.launch.py
    │   ├── real_moveit_demo_6f.launch.py
    │   ├── real_moveit_demo_6fb.launch.py
    │   ├── real_moveit_demo.launch.py
    │   ├── rsp.launch.py
    │   ├── setup_assistant.launch.py
    │   ├── spawn_controllers.launch.py
    │   ├── static_virtual_joint_tfs.launch.py
    │   └── warehouse_db.launch.py
    └── package.xml
└── rm_eco62_config                                #eco62 机械臂 moveit2 功能包（结构与说明
参考 63)
    ├── rm_eco65_config                            #eco65 机械臂 moveit2 功能包（文件解释参考 63)
    ├── CMakeLists.txt
    ├── config
    │   ├── initial_positions.yaml
    │   ├── joint_limits.yaml
    │   ├── kinematics.yaml
    │   ├── moveit_controllers.yaml
    │   ├── moveit.rviz
    │   ├── pilz_cartesian_limits.yaml
    │   ├── rm_eco65_description.ros2_control.xacro
    │   └── rm_eco65_description.srdf

```

- rm_eco65_description.urdf.xacro
 - rm_eco65.urdf.xacro
 - ros2_controllers.yaml
- launch
 - demo_6f.launch.py
 - demo_6fb.launch.py
 - demo.launch.py
 - gazebo_moveit_demo_6f.launch.py
 - gazebo_moveit_demo_6fb.launch.py
 - gazebo_moveit_demo.launch.py
 - move_group.launch.py
 - moveit_rviz.launch.py
 - real_moveit_demo_6f.launch.py
 - real_moveit_demo_6fb.launch.py
 - real_moveit_demo.launch.py
 - rsp.launch.py
 - setup_assistant.launch.py
 - spawn_controllers.launch.py
 - static_virtual_joint_tfs.launch.py
 - warehouse_db.launch.py
- package.xml
- rm_eco63_config #eco63 机械臂 moveit2 功能包 (文件解释参考 63)
 - CMakeLists.txt
 - config
 - initial_positions.yaml
 - joint_limits.yaml
 - kinematics.yaml
 - moveit_controllers.yaml
 - moveit.rviz
 - pilz_cartesian_limits.yaml
 - rm_eco63_description.ros2_control.xacro
 - rm_eco63_description.srdf
 - rm_eco63_description.urdf.xacro
 - rm_eco63.urdf.xacro
 - ros2_controllers.yaml
 - launch
 - demo_6fb.launch.py
 - demo.launch.py
 - gazebo_moveit_demo_6fb.launch.py
 - gazebo_moveit_demo.launch.py
 - move_group.launch.py
 - moveit_rviz.launch.py
 - real_moveit_demo_6fb.launch.py
 - real_moveit_demo.launch.py
 - rsp.launch.py
 - setup_assistant.launch.py
 - spawn_controllers.launch.py
 - static_virtual_joint_tfs.launch.py
 - warehouse_db.launch.py
 - package.xml
- rm_gen72_config #gen72 机械臂 moveit2 功能包 (文件解释参考 63)
 - CMakeLists.txt
 - config
 - initial_positions.yaml
 - joint_limits.yaml
 - kinematics.yaml
 - moveit_controllers.yaml
 - moveit.rviz
 - pilz_cartesian_limits.yaml
 - rm_gen72_description.ros2_control.xacro
 - rm_gen72_description.srdf
 - rm_gen72_description.urdf.xacro
 - rm_gen72_II_description.urdf.xacro
 - ros2_controllers.yaml
 - launch
 - demo.launch.py
 - demo_II.launch.py
 - gazebo_moveit_demo.launch.py
 - gazebo_moveit_demo_II.launch.py

```

├── move_group.launch.py
├── moveit_rviz.launch.py
├── real_moveit_demo.launch.py
├── real_moveit_demo_II.launch.py
├── rsp.launch.py
├── setup_assistant.launch.py
├── spawn_controllers.launch.py
├── static_virtual_joint_tfs.launch.py
├── warehouse_db.launch.py
└── package.xml
└─ rm_rx75_config #RX75 双臂 moveit2 功能包 (包含 RX75-6FB 与 RX75-6FB-V 的规划、Gazebo 与真实机械臂启动文件)

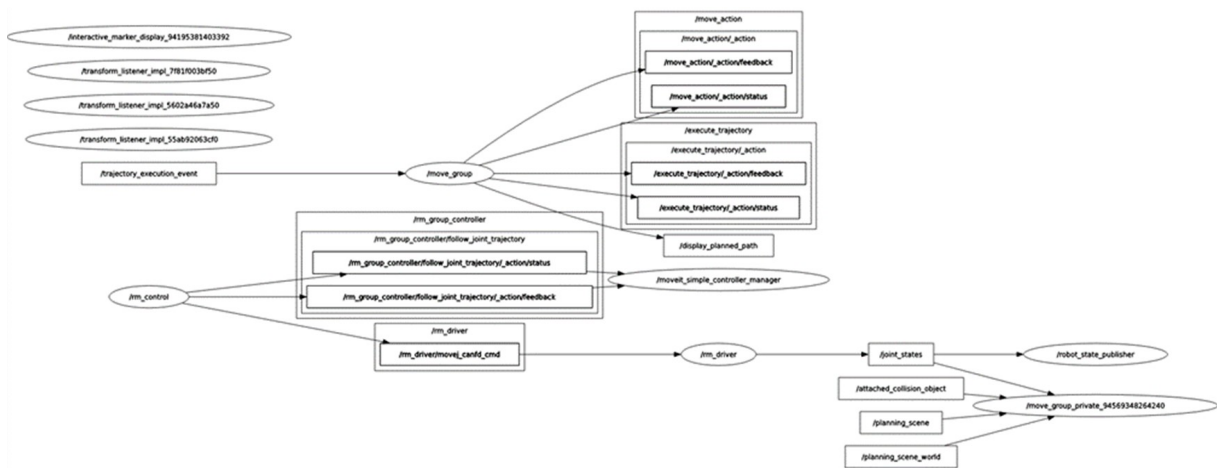
```

rm_moveit2_config 话题说明

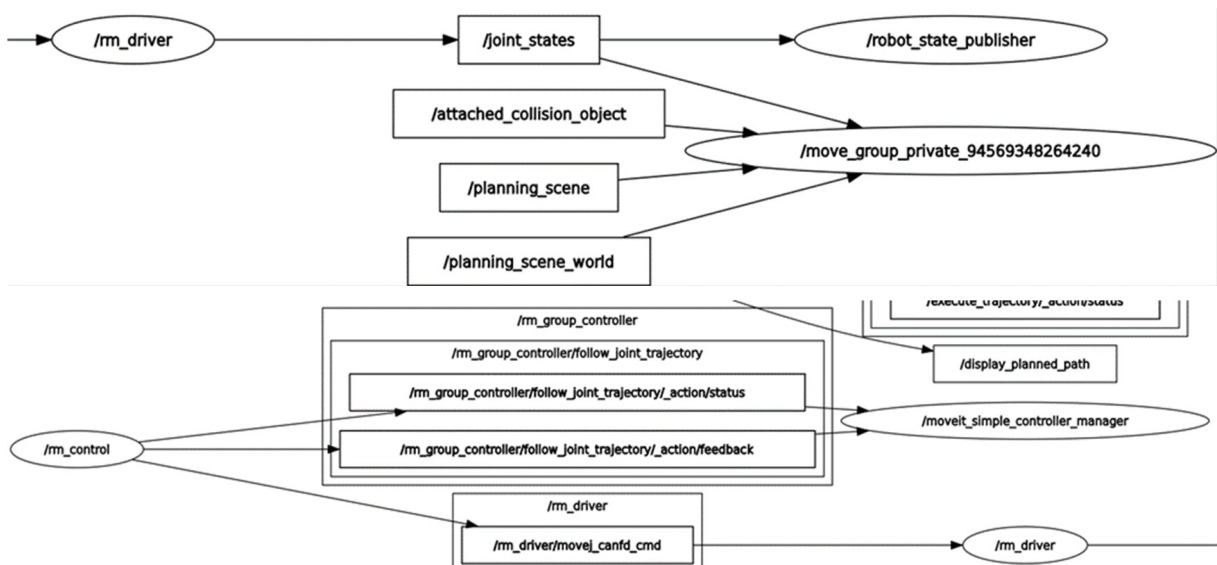
关于 moveit2 的话题说明，为使其话题结构更加清晰明白在这里以节点话题的数据流图的方式进行查看和讲解。在启动如上控制真实机器人的节点后可以运行如下指令查看当前话题的对接情况。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 run rqt_graph rqt_graph
```

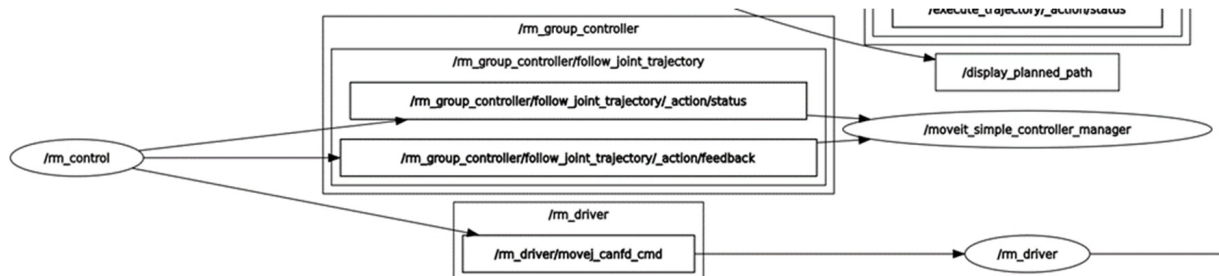
运行成功后界面将显示如下画面。



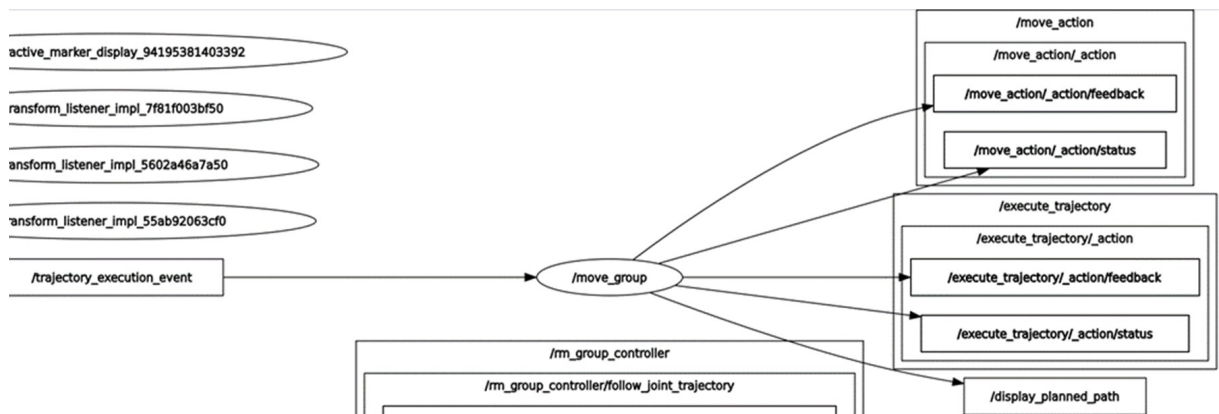
该图反应了当前运行的节点与节点之间的话题通信关系，首先查看/rm_driver 节点，该节点在 moveit2 运行时订阅和发布的话题如下。



由图可知，rm_driver 发布的/joint_states 话题在持续被/robot_state_publisher 节点和/move_group_private 节点订阅。/robot_state_publisher 接收/joint_states 是为了持续发布关节间的 TF 变换；/move_group_private 是 moveit2 的相关节点，moveit2 在规划时也需要实时获取当前机械臂的关节状态信息，所以也订阅了该话题。由图可知 rm_driver 还订阅了 rm_control 的/rm_driver/movej_canfd_cmd 话题，该话题是机械臂透传功能的话题，通过该话题 rm_control 将规划的关节点位发布给 rm_driver 节点控制机械臂进行运动。



rm_control 为 rm_driver 与 moveit2 之间通信的桥梁，其通过/rm_group_controller/follow_joint_trajectory 动作与/moveit_simple_controller_manager 进行通信，获取规划点，并进行插值运算，将插值之后的数据通过透传的方式给到 rm_driver。



Moveit2 本身涉及的节点有

move_group、move_group_private、moveit_simple_controller_manager，它们的主要作用为实现机械臂的运动规划，并将规划信息等数据显示在 rviz 中，另一方面还需要将规划数据传递到 rm_control 端，进行进一步细分。